

3D Medical CLIP

Master Phased AI Execution Plan

v1.0 · 最终执行总纲

目标：在 1 个月内构建可公开展示、可写入简历、可持续迭代的高质量本地医学影像研究平台。

适用环境：Windows 11 + WSL2 Ubuntu + Docker Desktop

主数据集：CT-RATE | 分割数据集：ReXGroundingCT

项目许可证：MIT | 代码仓库：公开 GitHub

状态：Approved Execution Baseline

1. 文档定位与权威关系

项目	内容
文档名称	3D Medical CLIP Master Phased AI Execution Plan
版本	v1.0
作用	定义 AI 如何按 Phase 和 Subphase 实施整个项目
上位规范	Architecture Specification Bundle v2.4.5
实现规范	Implementation Appendix v1.1
测试规范	Freeze Test Profile v1.1
阶段事实来源	已批准并合并到 main 的 Phase Exit Report
最终目标	作品集级高质量项目，并保持持续扩展能力

1.1 文档优先级

Architecture Design Book

- > Master Phased AI Execution Plan
- > Implementation Appendix
- > Freeze Test Profile
- > Current Phase Execution Plan
- > Source code and configuration

- 若下位文档或实现与上位架构冲突，AI 必须停止执行，不得自行绕过。
- 架构问题必须先修订架构设计书、完成审核并获得用户批准，再修改 Master Plan、附录和代码。
- Phase Exit Report 只有在关键测试通过、用户批准且 PR 合并到 main 后才正式生效。

2. 项目目标与范围

2.1 核心目标

- 构建基于 CT-RATE 的双向 3D CT ↔ 放射科报告检索系统。
- 采用 PointNet++ 作为 3D CT 编码器，BioClinicalBERT 作为文本编码器。
- 使用 CLIP 风格对比学习，并加入 CT-RATE 多标签异常分类辅助损失。
- 支持 CT→Report 与 Report→CT，统一以 Recall@K、mAP 和 nDCG 评估。
- 构建文本引导 3D 分割功能：复用并冻结 Retrieval Encoder，只训练文本条件分割头。
- 完成作品集级 Web Demo，支持 3D Viewer、检索、历史、语音、导出和多边形标注。

2.2 产品体验范围

项目	内容
运行方式	本地运行；通过 Docker 可在其他电脑复现
用户模式	单用户、无需登录
上传范围	每次处理一个胸部 CT
Viewer	三正交视图 + WW/WL + 基础 Volume Rendering
标注	多边形标注
语言	中英双语 UI
检索文本	中文输入经本地轻量模型翻译为英文；英文直接检索
语音	仅英文语音，本地 Whisper/faster-whisper
历史	完整历史记录
导出	PDF + JSON
品牌	暂用工作名 3D Medical CLIP
视频	不要求 Demo 视频

2.3 优先级与时间约束

- 总体目标：1 个月内完成可展示版本；每周可投入 25 小时以上。
- Retrieval 是最高优先级和 Release Blocker。
- Segmentation 目标是通过 Feasibility Gate；若高风险 Phase 超期，AI 必须提供延长、缩小范围、替代方案三套选择，不得自行降级。
- 本地先用小型子集跑通，完整训练优先 Google Colab Free；不足时切换 Kaggle 免费 GPU。

3. AI 执行合同

3.1 Phase 循环

读取 Architecture + Master Plan + Appendix + Test Profile + PROJECT_STATE

→ 生成当前 Phase Execution Plan

→ 串行执行 Subphase

→ 每个 Subphase 独立实现与测试

→ 运行 Phase 全量测试和 CI

→ 生成交付材料与 Phase Exit Report

→ 用户审查

- PR 合并到 main
- Phase Exit Report 生效
- 进入下一 Phase

3.2 AI 自主权限

- AI 可以创建、修改和删除项目文件，安装依赖，修改配置，运行数据库迁移，重建 Docker 环境并执行测试。
- 删除持久数据、覆盖重要文件、不可逆操作或改变架构前，必须获得用户批准。
- 每个 Phase 开始前必须生成执行计划；默认可立即执行，除非存在架构冲突、不可逆风险或范围变化。
- 同一 Phase 内的 Subphase 必须严格串行，不得并行。

3.3 架构冲突处理

- 发现架构或设计书相关问题
- 立即停止当前 Phase
 - 说明冲突、影响与候选方案
 - 判断文档澄清 / 实现附录调整 / 架构级变更
 - 提出版本升级建议
 - 用户批准
 - 先修订架构设计书
 - 对修订版重新审核
 - 更新 Master Plan / Appendix / Test Profile
 - 按批准后的新规范修改实现
 - 重跑受影响测试

4. Hard Constraints - 不可执行红线

- H-01 不得跳过、重排或提前实现未来 Phase。
- H-02 不得伪造命令输出、测试结果、覆盖率、性能指标或训练指标。
- H-03 不得通过删除测试、降低断言、跳过测试或标记 xfail 来制造通过。
- H-04 不得在未修订架构设计书的情况下修复架构问题。
- H-05 不得未经记录修改数据库 Schema、状态机、服务边界或安全保证。
- H-06 不得执行未经批准的不可逆数据删除或覆盖操作。
- H-07 不得将实验性模型描述为临床能力或诊断工具。
- H-08 所有训练必须保存 Config、Seed、代码 Commit、数据 Revision 和环境信息。
- H-09 所有状态变化必须可追踪；关键流程必须有 Audit/Event/Trace。
- H-10 未通过关键测试不得提交 Phase 供批准。
- H-11 非关键测试失败必须生成 Known Issues / Test Exceptions Report。
- H-12 不得在个人研究项目中暗示第三方认证或临床验证。
- H-13 不得上传 CT-RATE、ReXGroundingCT 或其他受限数据到公开 GitHub。
- H-14 不得将密钥、Token、Cookie、PHI 或未脱敏报告提交到仓库。
- H-15 AI 不得在用户未批准 Phase Exit Report 和 PR 合并前进入下一 Phase。

5. 状态、报告与 GitHub Flow

5.1 GitHub Flow

```
main
└─ phase/PXX-short-name
    └─ Pull Request → CI Passed → User Approval → Merge to main
```

- 每个 Phase 使用独立分支和 Pull Request；不使用长期 dev 分支。
- AI 必须生成 Commit Message、PR Description、测试摘要和变更日志。
- Issue 是否创建由 AI 根据复杂度决定；高风险、跨模块或长期任务应创建 Issue。

5.2 Phase 交付内容

- Phase Execution Plan
- 完整代码与文件变更清单
- 运行与测试命令
- 测试与 CI 结果
- 逐文件说明与关键设计解释
- Known Issues / Test Exceptions Report（如适用）
- PROJECT_STATE.md 与 project_state.json
- Implementation Conformance Report 更新
- Phase Exit Report
- Commit Message、PR Description 与 Changelog

5.3 状态事实来源

- 最高阶段事实来源：已由用户确认且对应 PR 已合并到 main 的 Phase Exit Report。
- PROJECT_STATE.md 与 project_state.json 必须同步更新。
- 若 Exit Report、代码、Git、测试或 PROJECT_STATE 不一致，立即停止并执行一致性审计。

6. 质量门槛与 CI/CD

- GitHub Actions 自动执行：Lint、类型检查、单元测试、安全扫描、依赖漏洞检查、Docker Build、集成测试和覆盖率报告。
- 覆盖率不采用统一数字；AI 必须根据模块风险制定门槛并在 Phase Execution Plan 中解释。
- 状态机、事务、权限、安全、数据完整性和恢复模块的覆盖率门槛必须高于纯展示层。
- 关键测试默认包括：架构一致性、数据完整性、安全、恢复、核心功能和回归测试。
- AI 可以判断其他测试是否非关键，但必须说明依据并提交正式 Test Exceptions Report。

7. 数据、模型与训练策略

7.1 数据集

项目	内容
主训练集	CT-RATE：胸部 CT 与报告配对；完整数据准备，训练先使用子集
外部检索验证	BIMCV-R，可在主流程稳定后加入
区域语义扩展	RadGenome-Chest CT，可作为后续解释性增强
文本引导分割	ReXGroundingCT
本地磁盘预算	100-250 GB；必须分级下载并做磁盘预检

7.2 Retrieval 模型

- 影像编码器：PointNet++，输入为从 3D CT 采样的 32,768 个 (x, y, z, density) 点。
- 文本编码器：BioClinicalBERT。
- 输出：512 维 L2-normalized embedding。
- 训练目标：双向 CLIP 对比损失 + CT-RATE 多标签异常分类辅助损失。
- 不直接加载 CT-CLIP 影像编码器权重；仅借鉴数据处理、训练流程和评估方法。
- 可使用 BioClinicalBERT 的公开预训练权重。

7.3 Segmentation 模型

- 数据集：ReXGroundingCT。
- 复用已训练的 PointNet++ Retrieval Encoder。
- 第一阶段冻结影像编码器，只训练 BioClinicalBERT 条件分割头。
- 最终必须按 Architecture SPEC 中的 Feasibility Gate 评估；未通过时不得宣称稳定可用。

7.4 云端训练

Local small subset pipeline
→ Google Colab Free
→ Kaggle free GPU fallback
→ user decision if both insufficient

8. Phase 总览

Phase	名称	核心输出	高风险
P0	Specification Baseline &	规范清单与版本锁	否

Phase	名称	核心输出	高风险
	Repository Bootstrap		
P1	Local Infrastructure & Developer Experience	docker-compose.yml	否
P2	Persistent Database Control Plane	数据库迁移	否
P3	Command & Event Outbox	Dispatcher 服务	否
P4	Supervisor, Lease, Fencing & Mock Worker	Model Service Supervisor	否
P5	Artifact, Workspace & Lightweight History	Artifact Service	否
P6	Minimum Control Plane Validation	最小控制面 Demo	否
P7	CT-RATE Acquisition & Governance	Dataset Release Manifest	是
P8	NIfTI Ingestion & 3D CT Viewer	专业 Viewer 页面	是
P9	CT Preprocessing & Point Sampling	预处理 CLI/Library	否
P10	Text Pipeline & Bilingual Input	Text Dataset Builder	否
P11	Retrieval Model Baseline	模型代码	是
P12	Retrieval Training & Model Selection	主模型 Checkpoint	是
P13	Qdrant Index & Real Retrieval Integration	Qdrant Collection	否
P14	Professional Frontend Design & Core UI	3 套设计提案	是
P15	Full History, Export & User Workflow	History 页面	否
P16	Text-guided 3D	分割模型	是

Phase	名称	核心输出	高风险
	Segmentation		
P17	Security, Privacy & Public Repository Hardening	安全配置	否
P18	Backup, Restore & Failure Recovery	Backup CLI	是
P19	Full Integration, Performance & Regression	Integration Report	否
P20	Freeze Run, Documentation & Public Release	Freeze Report	是

P0 - Specification Baseline & Repository Bootstrap

字段	要求
目标	建立可执行的规范基线、公开 GitHub 仓库和项目状态机制。
前置条件	用户提供最终架构设计书、Master Plan、Implementation Appendix、Freeze Test Profile。
Subphase	1. 校验全部权威文档版本和 Hash 2. 创建 GitHub 仓库、MIT License、基础 README 3. 建立目录骨架、PROJECT_STATE 和 Phase Report 模板 4. 配置分支保护和 PR 模板 5. 建立最小 GitHub Actions 工作流
主要交付物	- 规范清单与版本锁 - 仓库骨架 - PROJECT_STATE.md / project_state.json - PR/Issue/Exit Report 模板 - 基础 CI
关键测试	- 文档完整性检查 - 仓库结构检查 - CI smoke test
退出 Gate	- 所有权威文档存在且无冲突 - CI smoke test 通过 - 用户批准并合并 P0 PR

执行要求

- Phase 开始前生成正式 Phase Execution Plan，列出文件、命令、风险和 Clause Mapping。
- Subphase 按表格顺序串行执行，每个 Subphase 独立测试并保存证据。
- 发现架构冲突、不可逆操作或既定范围变化时，立即停止并等待用户决定。
- Phase 结束后生成完整交付包，由用户审查；未批准不得进入下一 Phase。

P1 - Local Infrastructure & Developer Experience

字段	要求
目标	建立 Windows 11 + WSL2 + Docker Desktop 可复现开发环境。
前置条件	P0 生效。
Subphase	1. 创建 Docker Compose 2. 启动 PostgreSQL、Redis、Qdrant 3. 建立 FastAPI 与 React/Vite 骨架 4. 建立配置、日志和健康检查 5. 编写一键启动与环境检查脚本
主要交付物	- docker-compose.yml - 后端与前端骨架 - 环境检查脚本 - 开发指南
关键测试	- 容器健康检查 - 跨服务网络测试 - WSL2 路径与 Volume 权限测试
退出 Gate	- 一条命令可启动所有基础服务 - 另一台兼容电脑可按文档复现 - 无密钥或本地路径泄漏

执行要求

- Phase 开始前生成正式 Phase Execution Plan，列出文件、命令、风险和 Clause Mapping。
- Subphase 按表格顺序串行执行，每个 Subphase 独立测试并保存证据。
- 发现架构冲突、不可逆操作或既定范围变化时，立即停止并等待用户决定。
- Phase 结束后生成完整交付包，由用户审查；未批准不得进入下一 Phase。

P2 - Persistent Database Control Plane

字段	要求
目标	实现 Workspace、Task、Attempt、Model Job、Command/Event Outbox 等持久控制面。
前置条件	P1 生效。
Subphase	1. 创建 Alembic 迁移框架 2. 实现核心表与约束 3. 实现状态机常量与验证器 4. 实现 Repository 层 5. 实现事务级 Task Creation
主要交付物	- 数据库迁移 - SQLAlchemy Models - Repository 与 Service - 状态机验证器
关键测试	- Migration up/down - Task 创建原子性 - 约束与非法状态测试 - 并发 Idempotency 测试
退出 Gate	- 所有核心状态可持久化 - 任务创建无部分提交 - Schema 与架构设计书一致

执行要求

- Phase 开始前生成正式 Phase Execution Plan，列出文件、命令、风险和 Clause Mapping。
- Subphase 按表格顺序串行执行，每个 Subphase 独立测试并保存证据。
- 发现架构冲突、不可逆操作或既定范围变化时，立即停止并等待用户决定。
- Phase 结束后生成完整交付包，由用户审查；未批准不得进入下一 Phase。

P3 - Command & Event Outbox

字段	要求
目标	实现数据库到执行队列和事件流的可靠投递。
前置条件	P2 生效。
Subphase	1. 实现 Command Dispatcher 2. 实现 Event Outbox Publisher 3. 实现 Dead-letter Protocol 4. 实现 Redis Stream Consumer Group 5. 加入首批 Failpoints
主要交付物	- Dispatcher 服务 - Outbox Publisher 服务 - Dead-letter 管理 - 事件序列与重放机制
关键测试	- Send-before-mark crash - 重复消息 - Pending claim - Dead-letter 测试
退出 Gate	- 数据库已提交命令不会丢失 - 重复投递不产生重复业务操作 - 事件可恢复和去重

执行要求

- Phase 开始前生成正式 Phase Execution Plan，列出文件、命令、风险和 Clause Mapping。
- Subphase 按表格顺序串行执行，每个 Subphase 独立测试并保存证据。
- 发现架构冲突、不可逆操作或既定范围变化时，立即停止并等待用户决定。
- Phase 结束后生成完整交付包，由用户审查；未批准不得进入下一 Phase。

P4 - Supervisor, Lease, Fencing & Mock Worker

字段	要求
目标	完成唯一 Lease Owner、两阶段子进程握手和可恢复 Mock 执行。
前置条件	P3 生效。
Subphase	1. 实现 Supervisor 消费者 2. 实现 Lease/Fencing/Heartbeat 3. 实现 Startup Nonce 与 IPC 协议 4. 实现 Mock GPU Worker 5. 实现 Stage Watchdog 和取消
主要交付物	- Model Service Supervisor - Mock Worker - IPC 协议 - Lease/Heartbeat/Watchdog
关键测试	- Lease-before-ACK - Fencing - Startup nonce replay - Persist-before-begin - Forced cancel
退出 Gate	- 旧 Lease 无法提交 - ACK 后崩溃可恢复 - Mock Worker 全流程完成

执行要求

- Phase 开始前生成正式 Phase Execution Plan，列出文件、命令、风险和 Clause Mapping。
- Subphase 按表格顺序串行执行，每个 Subphase 独立测试并保存证据。
- 发现架构冲突、不可逆操作或既定范围变化时，立即停止并等待用户决定。
- Phase 结束后生成完整交付包，由用户审查；未批准不得进入下一 Phase。

P5 - Artifact, Workspace & Lightweight History

字段	要求
目标	实现原子 Artifact Finalize、Workspace 文件布局 and Lightweight History。
前置条件	P4 生效。
Subphase	1. 定义 Volume 与文件路径 2. 实现 .partial→fsync→rename 3. 实现 Manifest 与 Hash 4. 实现 Source/Snapshot Reference 5. 实现 Lightweight History 状态机
主要交付物	- Artifact Service - Workspace Manifest - History API v0 - 文件完整性工具
关键测试	- Artifact crash consistency - Snapshot consistency - Reference 防 GC - History crash recovery
退出 Gate	- 不完整 Artifact 不可见 - History 仅在 ready 后可见 - 文件 Hash 与数据库一致

执行要求

- Phase 开始前生成正式 Phase Execution Plan，列出文件、命令、风险和 Clause Mapping。
- Subphase 按表格顺序串行执行，每个 Subphase 独立测试并保存证据。
- 发现架构冲突、不可逆操作或既定范围变化时，立即停止并等待用户决定。
- Phase 结束后生成完整交付包，由用户审查；未批准不得进入下一 Phase。

P6 - Minimum Control Plane Validation

字段	要求
目标	完成控制面端到端验证，作为真实数据和模型接入前的稳定基线。
前置条件	P5 生效。
Subphase	1. 完成最小 Dashboard 2. 接入 WebSocket 状态 3. 运行完整控制面集成测试 4. 生成 Clause-level Conformance Report 5. 修复所有关键缺陷
主要交付物	- 最小控制面 Demo - 集成测试套件 - Conformance Report - P0-P6 技术文档
关键测试	- 端到端 Mock Retrieval - Supervisor crash recovery - Event gap recovery - History save/reopen
退出 Gate	- 全部关键测试通过 - 无架构偏差 - 用户批准控制面基线

执行要求

- Phase 开始前生成正式 Phase Execution Plan，列出文件、命令、风险和 Clause Mapping。
- Subphase 按表格顺序串行执行，每个 Subphase 独立测试并保存证据。
- 发现架构冲突、不可逆操作或既定范围变化时，立即停止并等待用户决定。
- Phase 结束后生成完整交付包，由用户审查；未批准不得进入下一 Phase。

P7 - CT-RATE Acquisition & Governance

字段	要求
目标	正式下载、校验、登记和分割 CT-RATE 数据，建立可复现数据版本。
前置条件	P6 生效；许可和访问条件已确认。
高风险时间预算	建议 2-3 天；下载速度或磁盘不足时必须提交三方案。
Subphase	1. 确认许可与使用限制 2. 磁盘与下载预检 3. 下载完整数据或官方分片 4. 建立 Canonical Manifest/Root Hash 5. 创建 patient-level train/val/test split
主要交付物	- Dataset Release Manifest - Provenance/License Record - Split Revision - 小型 Smoke Subset
关键测试	- Hash 校验 - 患者级泄漏检查 - 随机文件可读性 - PHI/元数据检查
退出 Gate	- 数据来源和许可明确 - Split 无患者泄漏 - 100-250 GB 预算内可管理

执行要求

- Phase 开始前生成正式 Phase Execution Plan，列出文件、命令、风险和 Clause Mapping。
- Subphase 按表格顺序串行执行，每个 Subphase 独立测试并保存证据。
- 发现架构冲突、不可逆操作或既定范围变化时，立即停止并等待用户决定。
- Phase 结束后生成完整交付包，由用户审查；未批准不得进入下一 Phase。

P8 - NifTI Ingestion & 3D CT Viewer

字段	要求
目标	实现单个胸部 CT 上传、三正交视图、WW/WL、多边形标注和基础 Volume Rendering。
前置条件	P6 生效；P7 smoke subset 可用。
高风险时间预算	建议 3-4 天；高风险 UI/渲染 Phase。
Subphase	1. 实现 NIFTI 校验与上传 2. 构建 vtk.js 三正交 Viewer 3. 实现切片滚动与 WW/WL 4. 实现多边形标注与保存 5. 实现基础 Volume Rendering
主要交付物	- 专业 Viewer 页面 - 上传 API - 标注数据模型 - Viewer 测试夹具
关键测试	- 合法/非法 NIFTI - Affine/方向验证 - 标注持久化 - 浏览器性能与内存测试
退出 Gate	- 单个 CT 可稳定加载 - 三视图和 Volume Rendering 可用 - 标注可随历史保存

执行要求

- Phase 开始前生成正式 Phase Execution Plan，列出文件、命令、风险和 Clause Mapping。
- Subphase 按表格顺序串行执行，每个 Subphase 独立测试并保存证据。
- 发现架构冲突、不可逆操作或既定范围变化时，立即停止并等待用户决定。
- Phase 结束后生成完整交付包，由用户审查；未批准不得进入下一 Phase。

P9 - CT Preprocessing & Point Sampling

字段	要求
目标	将 CT-RATE 体数据确定性转换为 PointNet++ 输入。
前置条件	P7 和 P8 生效。
Subphase	1. 定义 Orientation/Affine/Resampling 2. 实现 HU clipping 与 normalization 3. 实现 Body Mask 与 Gradient Sampling 4. 采样 32,768 点 5. 生成 Preprocessing Manifest 与缓存
主要交付物	- 预处理 CLI/Library - 点云缓存格式 - Manifest - 可视化 QA 工具
关键测试	- 确定性与 Seed - 坐标范围 - 采样比例 - 不同 spacing/affine 测试
退出 Gate	- 相同输入产生相同点云 - 无 NaN/Inf - Manifest 完整可追溯

执行要求

- Phase 开始前生成正式 Phase Execution Plan，列出文件、命令、风险和 Clause Mapping。
- Subphase 按表格顺序串行执行，每个 Subphase 独立测试并保存证据。
- 发现架构冲突、不可逆操作或既定范围变化时，立即停止并等待用户决定。
- Phase 结束后生成完整交付包，由用户审查；未批准不得进入下一 Phase。

P10 - Text Pipeline & Bilingual Input

字段	要求
目标	实现报告清洗、BioClinicalBERT 输入、中文本地翻译和英文语音文本入口。
前置条件	P7 生效。
Subphase	1. 报告清洗与分段 2. BioClinicalBERT tokenizer pipeline 3. 选择轻量本地中译英模型 4. 实现英文 Whisper/faster-whisper 5. 建立统一 Query Normalization
主要交付物	- Text Dataset Builder - Translation Service - Speech Service - 统一 Query Schema
关键测试	- 报告与 CT 配对 - 中文翻译回归样例 - 英文语音准确性 smoke test - 敏感文本不写日志
退出 Gate	- 报告训练输入稳定 - 中文和英文文本均能形成英文检索 Query - 英文语音可离线转写

执行要求

- Phase 开始前生成正式 Phase Execution Plan，列出文件、命令、风险和 Clause Mapping。
- Subphase 按表格顺序串行执行，每个 Subphase 独立测试并保存证据。
- 发现架构冲突、不可逆操作或既定范围变化时，立即停止并等待用户决定。
- Phase 结束后生成完整交付包，由用户审查；未批准不得进入下一 Phase。

P11 - Retrieval Model Baseline

字段	要求
目标	在小型 CT-RATE 子集上训练可复现的 PointNet++ + BioClinicalBERT 基线。
前置条件	P9 和 P10 生效。
高风险时间预算	建议 2-3 天；模型训练高风险 Phase。
Subphase	1. 实现 PointNet++ Encoder 2. 实现 512 维 Projection Head 3. 实现 BioClinicalBERT Encoder 4. 实现 CLIP + 多标签分类 Loss 5. 训练 tiny/small baseline
主要交付物	- 模型代码 - 训练配置 - Checkpoint - Baseline Metrics - Colab Notebook
关键测试	- Forward/backward - Overfit tiny batch - Loss 数值稳定 - Checkpoint 重载一致性
退出 Gate	- Tiny batch 可过拟合 - 训练无 NaN/OOM - 双向检索指标显著高于随机

执行要求

- Phase 开始前生成正式 Phase Execution Plan，列出文件、命令、风险和 Clause Mapping。
- Subphase 按表格顺序串行执行，每个 Subphase 独立测试并保存证据。
- 发现架构冲突、不可逆操作或既定范围变化时，立即停止并等待用户决定。
- Phase 结束后生成完整交付包，由用户审查；未批准不得进入下一 Phase。

P12 - Retrieval Training & Model Selection

字段	要求
目标	在可用免费云 GPU 上扩大训练规模并选择作品集主模型。
前置条件	P11 生效。
高风险时间预算	建议 3-5 天；Google Colab 主、Kaggle 备。
Subphase	1. 冻结训练配置和数据 Revision 2. 运行 Colab 训练 3. 资源不足时迁移 Kaggle 4. 保存 Checkpoint/Logs/Metrics 5. 选择最佳模型并登记 Deployment Candidate
主要交付物	- 主模型 Checkpoint - 训练日志 - Evaluation Report - Model Card 草案
关键测试	- 训练可恢复 - Checkpoint Hash - 双向 Recall@K/mAP/nDCG - 多次 Seed 结果记录
退出 Gate	- 模型优于基线和随机检索 - 结果可复现 - 所有指标真实记录，无选择性隐瞒

执行要求

- Phase 开始前生成正式 Phase Execution Plan，列出文件、命令、风险和 Clause Mapping。
- Subphase 按表格顺序串行执行，每个 Subphase 独立测试并保存证据。
- 发现架构冲突、不可逆操作或既定范围变化时，立即停止并等待用户决定。
- Phase 结束后生成完整交付包，由用户审查；未批准不得进入下一 Phase。

P13 - Qdrant Index & Real Retrieval Integration

字段	要求
目标	建立版本化向量索引并替换 Mock Retrieval。
前置条件	P12 生效。
Subphase	1. 定义 Payload Schema 2. 生成 CT/Report Embeddings 3. 构建版本化 Collection 4. 计算 Content Digest 5. 接入真实 Retrieval Job
主要交付物	- Qdrant Collection - Index Builder - Real Retrieval Worker - Deployment Record
关键测试	- Point count/dimension/metric - Content Digest - CT→Text/Text→CT API - Rollback
退出 Gate	- 真实模型端到端可检索 - Active Deployment 可回滚 - 索引与数据/模型版本绑定

执行要求

- Phase 开始前生成正式 Phase Execution Plan，列出文件、命令、风险和 Clause Mapping。
- Subphase 按表格顺序串行执行，每个 Subphase 独立测试并保存证据。
- 发现架构冲突、不可逆操作或既定范围变化时，立即停止并等待用户决定。
- Phase 结束后生成完整交付包，由用户审查；未批准不得进入下一 Phase。

P14 - Professional Frontend Design & Core UI

字段	要求
目标	形成接近正式作品的作品集级中英双语界面。
前置条件	P8、P13 生效。
高风险时间预算	建议 3 天；视觉高风险 Phase。
Subphase	1. AI 先生成 3 套视觉方向 2. 用户选择视觉方向 3. 建立 Design Tokens 和组件库 4. 实现 Viewer/Query/Results/Report 页面 5. 实现响应式与交互动效
主要交付物	- 3 套设计提案 - 选定 Design System - 完整核心 UI - 中英切换
关键测试	- 关键页面视觉回归 - 可访问性 - 不同分辨率 - 加载/错误/空状态
退出 Gate	- 用户批准视觉方向 - 核心流程无断点 - 界面达到作品集质量

执行要求

- Phase 开始前生成正式 Phase Execution Plan，列出文件、命令、风险和 Clause Mapping。
- Subphase 按表格顺序串行执行，每个 Subphase 独立测试并保存证据。
- 发现架构冲突、不可逆操作或既定范围变化时，立即停止并等待用户决定。
- Phase 结束后生成完整交付包，由用户审查；未批准不得进入下一 Phase。

P15 - Full History, Export & User Workflow

字段	要求
目标	完成完整历史记录、PDF/JSON 导出和端到端用户流程。
前置条件	P14 生效。
Subphase	1. 扩展 Full Archive History 2. 保存 CT/标注/检索/报告 3. 实现历史重新打开 4. 实现 PDF Export 5. 实现 JSON Export
主要交付物	- History 页面 - PDF 模板 - JSON Schema - 完整工作流
关键测试	- 保存/恢复一致性 - 大文件配额 - PDF 渲染检查 - JSON Schema 校验
退出 Gate	- 用户可以保存并恢复完整案例 - PDF/JSON 包含免责声明和版本信息

执行要求

- Phase 开始前生成正式 Phase Execution Plan，列出文件、命令、风险和 Clause Mapping。
- Subphase 按表格顺序串行执行，每个 Subphase 独立测试并保存证据。
- 发现架构冲突、不可逆操作或既定范围变化时，立即停止并等待用户决定。
- Phase 结束后生成完整交付包，由用户审查；未批准不得进入下一 Phase。

P16 - Text-guided 3D Segmentation

字段	要求
目标	训练冻结 Retrieval Encoder 的文本条件 3D 分割头，并接入 Demo。
前置条件	P12 生效；ReXGroundingCT 可用。
高风险时间预算	建议 4-6 天；最高风险模型 Phase。超期必须提交三方案。
Subphase	1. 导入 ReXGroundingCT 2. 建立文本/Mask/CT 对齐 pipeline 3. 实现冻结 Encoder + Segmentation Head 4. 训练与调参 5. 运行 Feasibility Gate 6. 接入 Viewer Overlay
主要交付物	- 分割模型 - 训练配置与 Checkpoint - Gate Report - Viewer Mask Overlay
关键测试	- Mask/Affine 对齐 - Dice/IoU/FPR - OOM/运行时间 - 无关 Prompt 测试
退出 Gate	- 达到正式 Feasibility Gate - 若未通过，停止并由用户决定延长/缩小/替代，不得自行宣称完成

执行要求

- Phase 开始前生成正式 Phase Execution Plan，列出文件、命令、风险和 Clause Mapping。
- Subphase 按表格顺序串行执行，每个 Subphase 独立测试并保存证据。
- 发现架构冲突、不可逆操作或既定范围变化时，立即停止并等待用户决定。
- Phase 结束后生成完整交付包，由用户审查；未批准不得进入下一 Phase。

P17 - Security, Privacy & Public Repository Hardening

字段	要求
目标	确保单用户本地系统和公开仓库满足安全与隐私基线。
前置条件	P15 生效。
Subphase	1. Session/CSRF/Origin/Host 加固 2. Bootstrap Nonce 3. WebSocket 权限 4. Secret 和 PHI 扫描 5. 依赖漏洞与 License 审计
主要交付物	- 安全配置 - Threat Model - 依赖/License 报告 - 公开仓库清理脚本
关键测试	- Host/Origin/CSRF/DNS Rebinding - Secret Scan - PHI Fixture - Admin Token
退出 Gate	- 无 High/Critical 未处理漏洞 - 仓库不含数据、权重或敏感配置 - MIT 与依赖许可证兼容

执行要求

- Phase 开始前生成正式 Phase Execution Plan，列出文件、命令、风险和 Clause Mapping。
- Subphase 按表格顺序串行执行，每个 Subphase 独立测试并保存证据。
- 发现架构冲突、不可逆操作或既定范围变化时，立即停止并等待用户决定。
- Phase 结束后生成完整交付包，由用户审查；未批准不得进入下一 Phase。

P18 - Backup, Restore & Failure Recovery

字段	要求
目标	实现本地备份、离线恢复、Maintenance Lease 和全系统故障演练。
前置条件	P15、P17 生效。
高风险时间预算	建议 2-3 天；高风险可靠性 Phase。
Subphase	1. 实现 Backup Maintenance 状态机 2. PostgreSQL/Qdrant/Files Backup 3. 生成 Backup Manifest 4. 实现 Offline Restore 5. 运行 Recovery Scanner 与 Reconciliation
主要交付物	- Backup CLI - Restore CLI - Manifest - Runbook
关键测试	- Backup crash states - Restore validation - Qdrant digest - Pending Outbox replay
退出 Gate	- 新环境可离线恢复 - 所有 Hash/Revision 一致 - 故障不会永久冻结系统

执行要求

- Phase 开始前生成正式 Phase Execution Plan，列出文件、命令、风险和 Clause Mapping。
- Subphase 按表格顺序串行执行，每个 Subphase 独立测试并保存证据。
- 发现架构冲突、不可逆操作或既定范围变化时，立即停止并等待用户决定。
- Phase 结束后生成完整交付包，由用户审查；未批准不得进入下一 Phase。

P19 - Full Integration, Performance & Regression

字段	要求
目标	验证全部核心功能、性能和跨模块回归。
前置条件	P13-P18 相关 Phase 生效。
Subphase	1. 建立端到端 Fixture 2. 运行完整用户旅程 3. 运行并发与资源测试 4. 进行性能 profiling 5. 修复关键回归
主要交付物	- Integration Report - Performance Report - Known Issues - Demo Candidate Build
关键测试	- 上传→Viewer→Retrieval→History→Export - 语音/翻译 - Segmentation - 恢复与安全回归
退出 Gate	- 所有关键流程通过 - RTX 4050 本地推理无 OOM - Known Issues 风险可接受且用户批准

执行要求

- Phase 开始前生成正式 Phase Execution Plan，列出文件、命令、风险和 Clause Mapping。
- Subphase 按表格顺序串行执行，每个 Subphase 独立测试并保存证据。
- 发现架构冲突、不可逆操作或既定范围变化时，立即停止并等待用户决定。
- Phase 结束后生成完整交付包，由用户审查；未批准不得进入下一 Phase。

P20 - Freeze Run, Documentation & Public Release

字段	要求
目标	完成强制 Freeze Run、全套文档和 GitHub Release。
前置条件	P19 生效。
高风险时间预算	建议 2 天；不得压缩测试以赶时间。
Subphase	1. 运行 Freeze Test Profile v1.1 2. 生成 Conformance/Freeze Reports 3. 完善 README/安装/使用/API/架构/模型/数据/测试文档 4. 清理公开仓库 5. 创建 GitHub Release
主要交付物	- Freeze Report - Implementation Conformance Report - 完整项目文档 - Release Artifact - 作品集截图
关键测试	- Bundle/Profile/Fixture Hash - Mandatory Freeze Tests - Clean-clone reproduction - 公开仓库扫描
退出 Gate	- 所有 Mandatory Freeze Tests 通过 - 用户批准最终 Release - 追加 FREEZE_PASSED（仅在真实通过后）

执行要求

- Phase 开始前生成正式 Phase Execution Plan，列出文件、命令、风险和 Clause Mapping。
- Subphase 按表格顺序串行执行，每个 Subphase 独立测试并保存证据。
- 发现架构冲突、不可逆操作或既定范围变化时，立即停止并等待用户决定。
- Phase 结束后生成完整交付包，由用户审查；未批准不得进入下一 Phase。

9. 失败、超期与例外处理

9.1 一般失败

- AI 可以自行选择修复、重试、回滚或局部重构，但必须记录根因、过程、影响和结果。
- 若失败暴露架构问题，必须执行 Architecture Update Flow，不得直接修代码。
- 任何关键测试失败都会阻断 Phase。

9.2 高风险 Phase 超期

- AI 必须同时提交三种方案：延长时间、缩小范围、采用替代方案。
- 每个方案必须解释对质量、架构、测试、作品集效果和后续维护的影响。
- AI 不得自行选择或自动降低目标，必须由用户决定。

9.3 非关键测试例外

- AI 必须说明为何非关键，以及失败是否影响核心功能、安全、数据或恢复。
- 必须生成 Known Issues / Test Exceptions Report，包含风险、临时措施和修复 Phase。
- 架构一致性、数据完整性、安全、恢复、核心功能和回归测试默认不可降级。

10. 标准交付模板

10.1 PROJECT_STATE 必需字段

```
{
  "architecture_version": "2.4.5",
  "master_plan_version": "1.0",
  "current_phase": "P0",
  "current_subphase": null,
  "completed_phases": [],
  "active_branch": "phase/P0-bootstrap",
  "last_approved_exit_report": null,
  "critical_tests": {},
  "known_issues": [],
  "pending_decisions": [],
  "next_entry_gate": "P0 prerequisites"
}
```

10.2 Phase Exit Report 必需内容

- Phase ID 和版本
- 分支、PR、Commit
- Subphase 完成状态
- 文件变更摘要
- 测试与 CI 证据
- 覆盖率和安全扫描
- Clause-level Conformance
- Known Issues / Exceptions

- 架构偏差：必须为 none 或已批准
- 用户批准状态
- PR 合并状态
- 下一 Phase Gate

10.3 AI 启动指令

读取所有权威文档和 PROJECT_STATE。
执行一致性检查。
根据 project_state.json 确定当前 Phase。
先生成 Phase Execution Plan。
若不存在架构冲突或不可逆风险，按 Subphase 串行执行。
完成并测试整个 Phase 后，生成交付包并等待用户批准。

11. 项目最终 Definition of Done

- 本地 Docker 环境可一键启动，并能在兼容电脑上复现。
- 单个胸部 CT 可上传、查看三正交视图、调整 WW/WL、进行 Volume Rendering 和多边形标注。
- CT→Report 与 Report→CT 检索可用，并报告 Recall@K、mAP、nDCG。
- PointNet++ + BioClinicalBERT 模型训练过程可复现，Checkpoint 和数据 Revision 可追溯。
- 中文文本可本地翻译为英文；英文语音可本地转写。
- 完整历史可保存和重新打开，PDF/JSON 可导出。
- 文本引导分割达到批准的 Feasibility Gate；若未达到，必须由用户正式决定范围，而非静默降级。
- 关键安全、恢复、数据完整性和 Failpoint 测试全部通过。
- GitHub 仓库公开、MIT 授权，不含数据集、模型权重或敏感配置。
- README、安装、使用、架构、API、模型、数据和测试文档完整。
- Freeze Test Profile v1.1 的 Mandatory Tests 全部真实通过，才可标记 frozen。

12. 当前执行状态

项目	内容
Architecture Bundle	v2.4.5 - final_freeze_candidate
Implementation Appendix	v1.1 - implementation_ready
Freeze Test Profile	v1.1 - ready_for_execution
Master Plan	v1.0 - approved execution baseline
当前 Phase	P0 - Specification Baseline & Repository Bootstrap
下一步	加载启动包并开始 P0 Phase Execution Plan